



Leçon 3: Forces et champs gravitationnels

ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

Les astronautes, avec leurs équipements, ont des difficultés à se déplacer sur Terre. Pourtant, sur la Lune, ils sont si légers qu'ils sautillent même pour se déplacer.

Comment expliquer cette différence de comportements ?

Objectifs

- Expliquer les comportements des systèmes matériels dans les champs de forces.
- Introduire les notions permettant de développer la mécanique des particules.

1.1 Les forces gravitationnelles

1.1.1. Loi d'attraction universelle ou loi de Newton

La **gravitation** est le phénomène d'attraction mutuelle entre les corps matériels. Cette propriété fut découverte par **I. Newton** en **1666** à partir du mouvement des planètes et formulée en **1684**.

Énoncé de la loi

Deux objets ponctuels de masses m_A et m_B placés respectivement aux points A et B, s'attirent réciproquement. Les forces $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$ ont même direction direction (AB), de sens opposés et de même intensité :

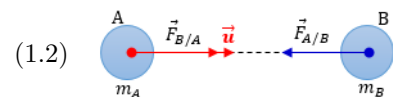
$$F_{A/B} = F_{B/A} = \varepsilon \frac{m_A \cdot m_B}{AB^2} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} m_A \text{ et } m_B \text{ en kg} \\ AB \text{ en m} \\ F_{A/B} \text{ et } F_{B/A} \text{ en N} \end{cases} \quad (1.1)$$

$$\varepsilon = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2} = \text{Constante de gravitation universelle}$$

1.1.2. Expression vectorielle des forces

Posons $\vec{u} = \frac{\vec{AB}}{AB}$ = vecteur unitaire ; $||\vec{u}|| = 1$.

$$\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B} = \varepsilon \frac{m_A \cdot m_B}{AB^2} \vec{u}$$



Remarque.

- Dans certains manuels, ε est remplacé par **G**.
- Pour des corps non ponctuels, mais sphériques et homogènes, on supposera que leurs masses sont centrées en leur centre de gravité.
- Tout corps agissant à une distance très grande par rapport à ses propres dimensions, peut être considéré comme ponctuel.
- Les forces d'attraction sont des forces à distance.
- Plus la distance entre les corps est grande, plus l'attraction est faible.



Exemple 1.1

Calculer le rapport existant entre la force d'attraction que Jupiter exerce sur un homme de masse $m = 80$ kg, à sa surface et celle que Mars exerce sur le même homme à sa surface. On donne : Pour Jupiter : $M_1 = 1,9 \times 10^{27}$ kg, $R_1 = 7,72 \times 10^7$ m ; pour Mars : $M_2 = 6,4 \times 10^{23}$ kg, $R_2 = 3,4 \times 10^6$ m.

Solution 1.1

Soient $F_1 = \varepsilon \frac{M_1 \cdot m}{R_1^2}$ la force que Jupiter exerce sur cet homme et $F_2 = \varepsilon \frac{M_2 \cdot m}{R_2^2}$ la force que Mars exerce sur le même homme.

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{M_1}{M_2} \cdot \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^2 \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = 5,9 \approx 6 \Rightarrow F_1 = 6F_2$$

Exemple 1.2

Déterminer l'intensité de la force d'attraction qui s'exerce entre l'électron et le proton (distants de 10^{-10} m) dans un atome d'hydrogène. On donne : masse du proton $M_p = 1,67 \times 10^{-27}$ kg ; masse de l'électron : $M_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg.

Solution 1.2

$$F = \varepsilon \frac{M_p \cdot M_e}{d^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 1,67 \times 10^{-27} \times 9,11 \times 10^{-31}}{(10^{-10})^2} = 1,0 \cdot 10^{-47} \text{ N.}$$

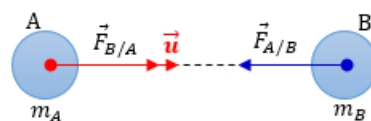
1.2 Champ gravitationnel

1.2.1. Définition

Le **champ gravitationnel** noté $\tilde{\mathbf{G}}$, est une propriété de tout espace à l'intérieur duquel tout corps est soumis à une force de gravitation.

1.2.2. Expression de $\tilde{\mathbf{G}}$

On se propose ici de chercher l'expression du champ de gravitation créé autour du point A par la masse m_B .



Soit $\vec{u}$ un vecteur unitaire porté par AB et orienté de A vers B. La masse m_A exerce sur m_B la force d'attraction $\tilde{\mathbf{F}}_{A/B} = -\varepsilon \frac{m_A \cdot m_B}{d^2} \vec{u}$. Le rapport $\frac{\tilde{\mathbf{F}}_{A/B}}{m_A} = -\varepsilon \frac{m_B}{d^2} \vec{u}$ est indépendant de m_A .

Ce rapport représente le vecteur champ créé par m_B au point A. Soit $\tilde{\mathbf{G}}$ ce vecteur :

$$\tilde{\mathbf{G}} = \frac{\tilde{\mathbf{F}}_{A/B}}{m_A} = -\varepsilon \frac{m_B}{d^2} \vec{u} \Rightarrow \boxed{\tilde{\mathbf{F}}_{A/B} = m_A \cdot \tilde{\mathbf{G}}} \quad (1.2)$$

Remarque.

- Si B = O et A = M, alors, $m_A = m$ et OM = r

$$\tilde{\mathbf{G}}_M = \varepsilon \frac{m}{r^2} \vec{u}_{MO} = -\varepsilon \frac{m}{r^2} \vec{u}_{OM} \quad (1.3)$$

- Le vecteur $\tilde{\mathbf{G}}$ est toujours dirigé vers la source du champ : il est **centripète**.

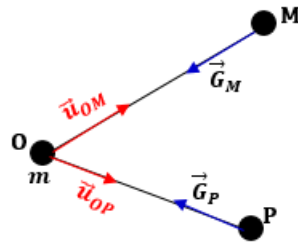


Figure 1.1. : Champ gravitation en un point M de l'espace

1.2.3. Champ de gravitation terrestre

La Terre étant supposée sphérique et homogène, tout point P situé à la distance $r = OP$ du centre de la Terre est le siège d'un champ gravitationnel :

$$\vec{G}_P = -\varepsilon \frac{m_T}{r^2} \vec{u}_{OP} \quad (1.4)$$

où m_T = masse de la Terre.

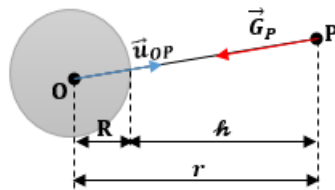


Figure 1.2

- À l'altitude h , on a :

$$\begin{cases} h = r - R \Rightarrow r = R + h \\ \vec{G}_{OP} = -\varepsilon \frac{m_T}{(R + h)^2} \end{cases} \text{ soit que, } \vec{G}_P = \varepsilon \frac{m_T}{(R + h)^2} \quad (1.5)$$

- Sur la surface de la Terre, $h = 0$,

$$G_0 = \varepsilon \frac{m_T}{R^2} \quad (1.6)$$

$$\frac{G_P}{G_0} = \left(\frac{R}{r} \right)^2, \text{ on a alors : } \vec{G}_P = \vec{G}_h = \vec{G}_0 \cdot \frac{R^2}{(R + h)^2} \quad (1.7)$$

1.2.4. Les lignes de champ gravitationnel

Ce sont des droites passant par le centre du corps qui crée le champ. Elles sont dirigées vers son centre (centre du corps) et constituent le support de $\vec{G}$.

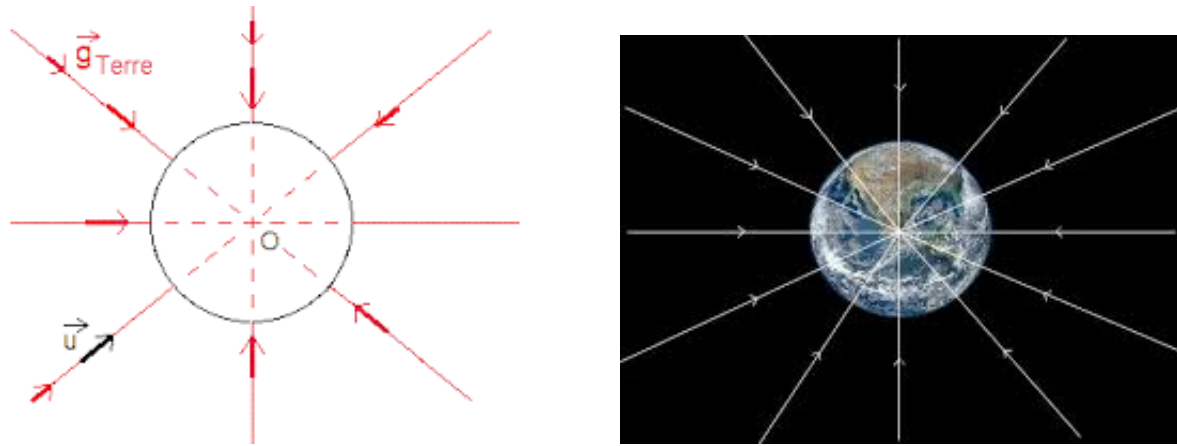


Figure 1.3 : Quelques lignes de champ

1.2.5. Champ de pesanteur

Le champ de pesanteur $\vec{g}_h$ en un point d'altitude h est défini par $\vec{g}_h = \frac{\vec{P}_h}{m}$ où $\vec{P}_h$ est le vecteur poids du corps de masse m placé à cette altitude.

Si nous négligeons l'effet de rotation de la Terre autour d'elle-même, alors,

$$\vec{g}_h \approx \vec{G}_h \quad (1.8)$$

Dans cet cas, (1.5) devient,

$$g_h = g_0 \left(\frac{R}{R+h} \right)^2 \quad (1.9)$$

avec g_0 , champ de pesanteur à la surface Terrestre.

Remarque.

■ $\vec{g}_h$ est dit uniforme *uniforme* dans un espace donné, si en tout point de ce domaine, $\vec{g}_h$ est constant en direction, en sens et en module.

■ Cas où $h \leq R$ (basses altitudes) : $(1+x)^n = 1+nx+n\left(\frac{n-1}{2}\right)x^2+\dots$ à l'ordre 1, $(1+x)^2 \approx 1+2x$ où $x \leq 1$ et $n \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} g_h &= g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2} \\ &= g_0 \frac{R^2}{R^2 \cdot \left(1 + \frac{h}{R}\right)^{-2}} \\ &= g_0 \left(1 + \frac{h}{R}\right)^2 \\ \mathbf{g}_h &= \mathbf{g}_0 \left(1 - \frac{2h}{R}\right) \end{aligned} \quad (1.10)$$

- Incertitude absolue commise sur la valeur de g_h en faisant cette application :

$$\Delta g_h = |g_0 - g_h| = 2 \frac{g_0 \cdot h}{R} \quad (1.11)$$

- Incertitude relative en précision (en %) :

$$I_R(g_h) = \frac{\Delta g_h}{g_0} = 2 \frac{h}{R} \quad (1.12)$$